04 novembre 2026

Decidere dove pensa la macchina: IoT, edge, fog e cloud al servizio di un'azione che vale soldi

IoT, AI, Fog, Edge & Cloud — Architecture, Business Value, Workgroup (Dubai Challenge)

Mercoledì · Campana, Rizzi · Completa

Lezione ricostruita dai materiali. Nessuna registrazione PLAUD per questa giornata (slot Campana 10:00–11:30 e Rizzi 12:00–13:30): su PLAUD il 4/11 c'è solo una registrazione personale delle 14:44, non aperta. Fonte d'aula: slide Canvas 134188 'BigDataBsnsRizzi2026Lesson7' (32 pagine, caricate il 2/11; in copertina 'Lesson 6'). Spiegate tutte: parte B architettura e valore (pp. 2–23), parte A con il ripasso dei dati IoT (p. 26), il laboratorio EEG/MindWave legato al documentario 'Man on Wire' (pp. 27–29) e la consegna del lavoro di gruppo 'Dubai Challenge' (p. 30). Le slide-immagine 3, 13, 25, 27, 29 e 30 sono state guardate come immagine. Aggiunti per approfondire, e dichiarati come tali: caso Mirai 2016, fonte del caso Siemens, esempi svolti, laboratori numerici, video e film.

In breve

La lezione porta i dati fuori dall'ufficio e dentro le cose: turbine, macchine, camion frigo, orologi. L'Internet of Things misura il mondo fisico, ma il valore nasce solo quando la misura fa scattare un'azione utile in tempo. Da qui la domanda chiave: dove si fa il calcolo? Vicino al sensore (edge), nel sito (fog) o in un centro remoto (cloud)? La risposta dipende dalla scadenza della decisione, dalla rete, dalla sensibilità dei dati e dal costo. Tre casi (eolico, fabbrica, logistica del freddo) e un conto economico mostrano come si sceglie e si finanzia un pilota.

- L'IoT collega oggetti fisici e sistemi digitali con cinque passi: misurare, collegare, elaborare, decidere, agire.

- Un dato IoT crea valore solo se sostiene un'azione utile e misurabile: misura → interpretazione → azione → risultato.
- Edge, fog e cloud sono un continuum: dispositivo, sito, centro globale. Il calcolo va dove lo chiede la scadenza della decisione.
- Si porta il calcolo vicino ai dispositivi per quattro motivi: tempo di risposta, banda, resilienza, controllo dei dati.
- Il circuito locale (raccogli, pulisci, analizza, agisci, sincronizza) agisce entro la scadenza; al cloud salgono solo eventi e riassunti.
- Il cloud addestra e migliora i modelli sulla flotta; l'edge li esegue. Ogni aggiornamento va testato, versionato e reversibile.
- Sicurezza e continuità: identità dei dispositivi, aggiornamenti firmati, buffer degli eventi; l'analytics non sostituisce il controllore di sicurezza.
- Un pilota si sceglie con baseline, asset rappresentativi, costo di ciclo di vita e un'ipotesi critica dichiarata.

Un sensore non vale niente finché qualcuno non agisce

La lezione cambia scena. Finora i dati arrivavano da clic, pagamenti, database e social. Ora arrivano dalle **cose**: un contatore elettrico, un camion, una macchina industriale, un orologio al polso. È l'*Internet of Things* (IoT, Internet delle cose): una rete di oggetti fisici che, grazie a sensori, software e connettività, raccolgono e scambiano dati.

L'IoT si descrive in cinque passi:

1. **Sense** (misurare): il sensore trasforma il mondo fisico in un numero, per esempio la vibrazione di un motore.
2. **Connect** (collegare): il dato viaggia su una rete verso chi lo usa.
3. **Process** (elaborare): le letture grezze diventano informazione ("la vibrazione cresce da tre giorni").

4. **Decide** (decidere): una regola, un modello di AI o una persona sceglie che cosa fare.
5. **Act** (agire): parte un allarme o un'azione approvata, per esempio abbassare il raffreddamento.

Gli esempi di tutti i giorni sono tre: l'**edificio intelligente** (la temperatura regola il condizionamento), la **fabbrica connessa** (la vibrazione aiuta a pianificare la manutenzione), il **monitoraggio della salute** (i segnali del cuore aiutano il medico). Due precisazioni importanti: l'elaborazione può avvenire sul dispositivo, al bordo della rete o nel cloud; e l'IoT **non ha sempre bisogno di AI**, né di una connessione diretta a internet per ogni dispositivo.

Dal punto di vista del business la stessa catena diventa: **sense → interpret → act → measure**, cioè **misura** di un evento fisico → **interpretazione** locale → **azione** operativa → **risultato** economico misurato. Da qui in poi useremo le parole italiane. La frase da sottolineare è questa: *la raccolta di dati crea valore solo quando sostiene un'azione utile*.

L'idea in una frase

L'IoT non vende dati, vende azioni tempestive: se nessuna decisione cambia, i sensori sono solo un costo.

Cos'è l'Internet of Things (Registro .it, 5 min, IT) · apri su YouTube

È lo stesso principio della lezione del 25 settembre ("prima il perché, poi lo strumento") e del caso del CEO del 3 novembre: un'azienda con "dashboard ovunque" non decide meglio. Con l'IoT il rischio è identico, solo più costoso, perché ogni sensore va comprato, installato, alimentato e mantenuto.

Prova tu **Un ospedale mette braccialetti con sensori a tutti i pazienti, ma i dati vengono letti solo a fine turno. Dove si rompe la catena?**

Dove deve pensare la macchina: edge, fog e cloud

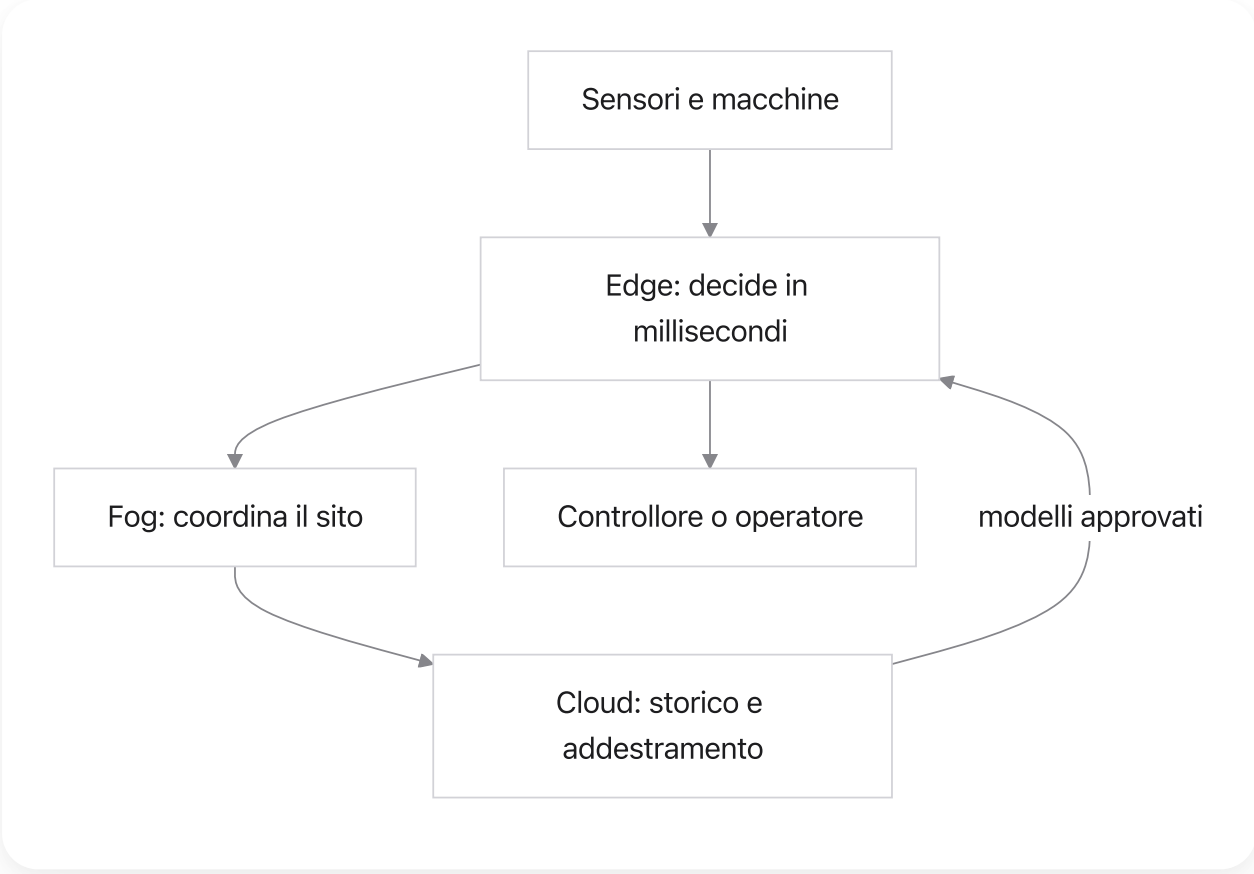
Una volta raccolto il dato, dove lo si elabora? Non ci sono tre scatole separate, ma **un continuum con tre ruoli**:

- **Cloud**: risorse centralizzate e condivise, con portata globale. Ha tanta potenza e tutto lo storico, ma è lontano.
- **Fog** (nebbia, cioè una nuvola "bassa", vicino a terra): uno strato intermedio e distribuito che coordina i dispositivi di un sito. Ha portata di sito.
- **Edge** (bordo): l'elaborazione avviene sul dispositivo o vicinissimo alla fonte del dato. Fa inferenza locale e risponde subito. Ha portata di dispositivo.

Perché non mandare tutto al cloud, che è più potente? Ci sono quattro motivi per portare il calcolo vicino ai dispositivi:

1. **Tempo di risposta**: si riduce il ritardo della rete (la *latency*, latenza).
2. **Banda**: si filtrano sul posto flussi di dati densi, come video o vibrazioni campionate migliaia di volte al secondo, invece di spedirli interi.
3. **Resilienza**: il sito continua a lavorare anche se la rete cade.
4. **Controllo dei dati**: alcuni dati restano in sede. Attenzione però: privacy e tempi di conservazione richiedono comunque regole esplicite. Tenere un dato in fabbrica non lo rende automaticamente "a norma".

La regola che riassume tutto: **la posizione del calcolo segue la scadenza della decisione**, la connettività, la sensibilità dei dati, la potenza richiesta e il costo di ciclo di vita.



Il nodo fog. In un sito con tre macchine, ognuna con il suo edge locale, il nodo fog fa quattro cose: **aggrega** i dati delle macchine, le **coordina**, tiene i dati in **buffer** (memoria tampone) quando la rete è lenta o assente e fa da **ponte tra protocolli**, cioè traduce tra "lingue" di dispositivi diversi. Non è una macchina speciale: può girare su un gateway, un router, un PC industriale o un server di sito.

What Is Edge Computing? (RealPars, 9 min) · apri su YouTube

Esempio svolto · Quanta strada fa un'auto mentre aspetta il cloud (numeri illustrativi)

1. Un'auto viaggia a 100 km/h, cioè 100.000 m / 3.600 s ≈ 27,8 metri al secondo.
2. Se la decisione si prende all'edge in 50 millisecondi (0,05 s), l'auto percorre 27,8 × 0,05 ≈ 1,4 metri.
3. Se invece serve un giro verso un data center lontano che, tra rete e calcolo, richiede 200 ms, l'auto percorre 27,8 × 0,2 ≈ 5,6 metri.
4. Quattro metri in più prima di frenare sono la differenza tra fermarsi e urtare. Per questo le funzioni critiche stanno a bordo, mentre il cloud serve a imparare dall'insieme delle auto. I tempi sono ipotetici, scelti per far vedere l'ordine di grandezza.

Is edge computing really faster? (Fireship, 8 min) · apri su YouTube

Chi misura, chi calcola, chi agisce: dispositivi, dati e reti

I dispositivi IoT si dividono in **sei famiglie**, con un invito preciso: separare chi **misura**, chi **calcola** e chi **agisce**.

Famiglia	Che cosa fa	Dati tipici
Sensori	misurano	temperatura (°C), vibrazione (m/s²), immagini e video
Attuatori	agiscono e riportano lo stato	posizione della valvola (%), giri del motore (RPM), stato di guasto
Nodi a microcontrollore	piccoli computer che leggono i sensori	campioni, tensione della batteria (V), tempo di attività (s)
Gateway	collegano e instradano	flussi di telemetria, eventi di connessione, potenza del segnale (dBm)
Edge server	calcolano vicino alla fonte	punteggi di anomalia, etichette di difetto, conteggi di eventi
Consumer e wearable	accompagnano le persone	coordinate GPS, battito (bpm), passi

Nota un principio: *che cosa produce un dispositivo dipende dai sensori installati, dal feedback degli attuatori e dal software*. Due dispositivi uguali possono generare dati diversi se cambia il software. E nota anche che l'edge server non produce misure, ma **giudizi** ("anomalia 0,87", "difetto: sì"): è già un dato elaborato, che vale quanto il modello che lo produce.

La rete segue il lavoro. Non esiste la rete migliore in assoluto, ma quella adatta:

- **Vicino** (pochi metri): *Bluetooth Low Energy*, per wearable e beacon.
- **Sito locale** (un edificio, una fabbrica): *Zigbee* o *Thread* per sensori a basso consumo, *Wi-Fi* per telecamere e dati più pesanti.
- **Area vasta** (chilometri, mezzi in movimento): *LoRaWAN* (pochi dati, grandi distanze, batterie che durano anni), *cellular IoT* e *5G* per mobilità e volumi maggiori.

I criteri di scelta sono cinque: copertura, velocità dei dati, consumo, affidabilità e costo totale. Una boa in mezzo al mare che manda una misura ogni ora non ha bisogno del 5G; un'auto che manda video sì.

Prova tu **Devi monitorare l'umidità del terreno in 300 vigneti sparsi su una collina, senza corrente elettrica. Quale rete scegli?**

Il circuito locale: decidere entro la scadenza, poi raccontarlo al cloud

Come lavora, concretamente, l'edge? Con una **pipeline live** (catena di elaborazione in tempo reale) in cinque fasi:

1. **Raccogliere** (*ingest*) le letture.
2. **Pulire** (*filter*) e marcare con l'ora esatta (*timestamp*).
3. **Analizzare** (*analyze*) con regole o un modello di AI.
4. **Agire** (*act*): far partire una risposta **approvata**.
5. **Sincronizzare** (*sync*): mandare al centro eventi e riassunti.

In dettaglio: la pipeline marca l'ora dei dati in arrivo, ne controlla la validità, raggruppa le letture in **finestre di tempo** (per esempio "media degli ultimi 10 secondi"), ne ricava variabili utili (*feature*), valuta una regola o un modello e, se serve, fa scattare l'azione. Il circuito locale agisce entro la sua scadenza; i sistemi centrali ricevono solo una selezione dei dati.

Le **quattro tecniche** per decidere in tempo reale sono:

- **Streaming**: calcoli continui su finestre e aggregati (ricordi il *batch contro streaming* del 29 settembre? Qui siamo nello streaming puro).
- **Edge AI**: modelli compatti eseguiti sul posto.
- **Event rules**: soglie e stati ("se la temperatura supera X per più di Y minuti...").
- **Buffering**: conserva ora, inoltra dopo.

Un progettista ragiona con un **budget di tempo illustrativo**: 50 ms in tutto, divisi in 20 ms per catturare il dato, 15 ms per prepararlo e fare l'inferenza, 15 ms

per comunicare e agire. Non è un dato di prestazione reale: serve a ragionare come un progettista, che parte dalla scadenza e la divide tra le fasi.

Laboratorio · Il budget dei millisecondi

Scadenza della decisione (ms) **50**

Cattura del dato (ms) **20**

Preparazione e inferenza (ms) **15**

Comunicazione e azione (ms) **15**

Andata e ritorno verso il cloud (ms, 0 = tutto all'edge) **0**

Tempo totale 50 ms su 50 ms disponibili: in tempo, margine 0 ms.

Valori di partenza: il budget illustrativo (20 + 15 + 15 = 50 ms). Prova ad aggiungere 120 ms di rete: la decisione arriva tardi e va spostata all'edge.

L'architettura completa. Mettiamo insieme i pezzi. I **sensori** catturano dati fisici e li mandano all'**edge runtime**, che convalida i dati ed esegue le analisi. L'edge manda **output approvati** al **controllore o all'operatore**, che esegue le azioni approvate. In alto, il **server di sito (fog)** coordina i dispositivi e spedisce dati selezionati ai **servizi cloud**, che fanno analisi sulla flotta e addestrano i modelli. Dal cloud torna verso l'edge un **rilascio controllato** di modelli e configurazioni: *test, approva, torna indietro se serve*. Sotto tutto, tre responsabilità trasversali: **sicurezza, monitoraggio, gestione dei dispositivi**.

E una frase in evidenza che vale per tutta la lezione: *l'analytics supporta le decisioni, non sostituisce un controllore di sicurezza certificato*. Se un modello sbaglia, la valvola di sicurezza di una caldaia deve scattare comunque.

Decisioni locali, apprendimento condiviso. All'edge restano i dati live e l'inferenza locale; al cloud salgono eventi selezionati e riassunti, per lo storico e l'addestramento. Il ciclo è: **rilasciare** (*deploy*: testare, versionare, poter tornare indietro), **migliorare** (*improve*: validare i modelli sui dati della flotta), e sempre **monitorare** (*monitor*): deriva del modello, falsi allarmi, qualità dei dati, risultati di business. È la stessa valutazione onesta della lezione di ieri, applicata a migliaia di dispositivi.

Collegamento

Il 3 novembre la pipeline di machine learning finiva con "deployment e monitoraggio". Oggi vediamo che cosa vuol dire quando il modello gira su una turbina in mezzo al mare: il deployment diventa un aggiornamento remoto firmato, il monitoraggio deve riconoscere il *model drift* macchina per macchina.

Una flotta connessa è anche una porta aperta

Più dispositivi colleghi, più porte apri. La sicurezza della flotta ha due colonne.

Proteggere: (1) ogni dispositivo ha un'**identità** propria; (2) accesso e dati sono **protetti**; (3) gli aggiornamenti sono **firmati** (si verifica che vengano davvero dal produttore) e c'è sempre la possibilità di tornare alla versione precedente (*rollback*).

Continuare a lavorare: (1) durante un'interruzione girano le funzioni locali approvate; (2) gli eventi prioritari vanno in buffer; (3) al ritorno della rete ci si sincronizza. Le interruzioni e i limiti di memoria vanno **testati** davvero: un buffer che si riempie in 20 minuti non regge un blackout di tre ore. E ancora: i controllori di sicurezza mantengono le loro funzioni di protezione in ogni caso.

Caso reale · Mirai: le telecamere che spensero mezzo internet (2016)

Nel 2016 un malware chiamato Mirai ha cercato in rete telecamere IP e videoregistratori che usavano ancora **nome utente e password di fabbrica**, li ha infettati e li ha trasformati in un esercito di dispositivi telecomandati (*botnet*). A fine settembre 2016 l'autore ha pubblicato il codice, rendendolo disponibile a chiunque. Il 21 ottobre 2016 diverse botnet Mirai hanno sommerso di traffico Dyn, un'azienda che gestisce il servizio DNS (la "rubrica" che traduce i nomi dei siti in indirizzi) per molti grandi siti: per ore, soprattutto negli Stati Uniti, molti servizi online famosi sono risultati irraggiungibili. Il Dipartimento della Sicurezza Interna americano ha seguito l'incidente e ha richiamato i produttori alla sicurezza dei dispositivi connessi. La lezione per le aziende: un dispositivo da pochi euro senza identità sicura e senza aggiornamenti non è un rischio solo per chi lo compra, ma per tutti.

The Cheap Cameras That Broke the Internet (Runs On, 8 min) · apri su YouTube

Prova tu **Perché "aggiornamenti firmati con rollback" è sia una misura di sicurezza sia una misura di continuità?**

Tre casi: turbine, schede elettroniche, camion frigo

Il valore si valuta con tre casi diversi. Prima però conviene fissare **opportunità** e **requisiti** di esecuzione:

Opportunità di business	Requisito per realizzarla
Meno fermi e meno sprechi	Integrazione di dispositivi diversi
Abbonamenti di monitoraggio	Aggiornamenti remoti e supporto
Contratti a risultato	Adozione e costo totale di ciclo di vita

Il valore richiede una **baseline misurabile**, un **proprietario della decisione** e un **modello operativo**. I "contratti a risultato" (*outcome contracts*) sono il passo più interessante: il fornitore non vende la macchina, ma la disponibilità garantita ("paghi per le ore in cui la turbina produce"). È la "società dei risultati" della prima lezione, resa possibile dai sensori.

What is the Internet of Things? (TEDx Talks, 17 min) · apri su YouTube

Caso 1 — Energia eolica offshore. La sala controllo combina la telemetria di tutta la flotta. Mostra la **potenza attuale in MW** (megawatt: quanta energia produce la turbina in questo istante), l'**energia prodotta in MWh** (megawattora) in un periodo dichiarato esplicitamente, e lo **stato di salute** (vibrazioni, calore, allarmi). Velocità e direzione del vento aiutano gli operatori a capire se un calo di produzione dipende dal meteo o da un guasto. L'architettura ha quattro livelli: l'**edge della turbina** (sensori, contatori, analisi locali delle condizioni), il **server fog del parco** (allinea nel tempo la telemetria, aggrega, tiene in buffer), la **sala controllo** (analisi in streaming, SCADA, operatori) e il **cloud** (storico della flotta e miglioramento dei modelli). Le decisioni operative: indagare i cali di produzione, pianificare squadre, ricambi e accesso alle turbine. In mare l'accesso dipende da onde e meteo: sapere prima quale turbina sta peggiorando vale moltissimo.

Formula · MW e MWh non sono la stessa cosa

- **Potenza (MW)**: quanta energia al secondo, in questo momento. È un'istantanea.
- **Energia (MWh)** = potenza × tempo. Una turbina che produce in media 3 MW per 2 ore genera 3 × 2 = **6 MWh**.
- Per questo il periodo va dichiarato sempre: "6 MWh" senza dire "in due ore" o "in un giorno" non significa nulla.

Quota di elettricità prodotta dal vento, per paese · Dati interattivi: Our World in Data. Cambia paesi e anni dal grafico. Apri a schermo intero

Esempio svolto · **Il conto economico delle turbine (scenario didattico ipotetico)**

1. Investimento iniziale: **300 k€**.
2. Perdite evitate ogni anno (meno fermi, interventi programmati meglio): **240 k€**.
3. Costi operativi annui del sistema: **60 k€**.
4. Beneficio netto annuo: 240 – 60 = **180 k€**.
5. *Simple payback*: 300 / 180 ≈ **1,7 anni**.
6. Prova di stress: se le perdite evitate si dimezzano (120 k€), il beneficio netto scende a 120 – 60 = 60 k€ e il payback sale a 300 / 60 = **5 anni**. Un dimezzamento del beneficio triplica il tempo di recupero, perché i costi operativi restano fissi. Le cifre sono ipotetiche, non risultati di clienti reali.

Laboratorio · **Quando si ripaga il pilota?**

Investimento iniziale (k€) **300**

Perdite evitate all'anno (k€) **240**

Costi operativi all'anno (k€) **60**

Beneficio netto 180 k€ all'anno · payback 1.7 anni · in 5 anni guadagno netto 600 k€.

Valori di partenza: lo scenario ipotetico del caso eolico. Porta le perdite evitate a 120: il payback passa da 1,7 a 5 anni.

Machine learning per la manutenzione predittiva (RealPars, 6 min) · apri su YouTube

Caso 2 — Ispezione in fabbrica alla velocità della linea. Siemens descrive un esempio nell'elettronica: un modello di AI addestrato nel cloud gira su un dispositivo edge e prevede, dai dati di produzione, la qualità delle schede elettroniche (PCB, i circuiti stampati). L'azienda dichiara una riduzione del **30%** dello sforzo di test a raggi X.

Caso reale · Siemens Amberg: meno raggi X grazie ai dati di processo

In una presentazione del 2019 (ZVEI/Siemens, ETSI AI Summit) Siemens racconta l'impianto elettronico di Amberg, in Germania: invece di passare ai raggi X tutte le schede, un modello usa i parametri di produzione raccolti in tempo reale per prevedere quali schede rischiano difetti, e solo quelle vanno al controllo. Siemens dichiara fino al 30% di test a raggi X in meno e un investimento evitato in nuove macchine a raggi X. Attenzione: è un "risultato riportato dal fornitore per un'applicazione", cioè un dato aziendale, non verificato in modo indipendente. Per decidere a casa tua serve la tua baseline.

Caso 3 — Catena del freddo in movimento. Un camion frigo misura la temperatura del carico. Il ciclo è **rilevare** (*detect*: un'escursione di temperatura), **rispondere** (*respond*: l'autista agisce subito, sul posto), **monetizzare** (*monetize*: il servizio si vende come abbonamento per veicolo). Il punto sottile: sono i **limiti specifici del prodotto** e le procedure a decidere la risposta. Un'escursione non dice "merce rovinata": segnala che bisogna **valutare** il rischio che lo sia.

Confronto. Eolico: disponibilità degli impianti e manutenzione. Fabbrica: qualità del prodotto e reazione dell'ispezione. Logistica: condizione del prodotto e intervento sulla spedizione. Un quarto esempio sono i **semafori adattivi**, che coordinano la risposta a un incrocio in base al traffico rilevato.

Prova tu **Nei tre casi, che cosa hanno in comune le azioni che creano valore?**

Il pilota che merita l'investimento: il Dubai Challenge

Dall'idea all'investimento si passa in quattro fasi:

1. **Baseline** (punto di partenza): quanto si perde oggi e in quanto tempo si reagisce. Senza punto di partenza, nessun miglioramento si può dimostrare.
2. **Pilota**: su asset **rappresentativi**, comprese le interruzioni di rete (non solo le macchine nuove nel sito migliore).
3. **Misura**: valore e **costo completo di ciclo di vita**.
4. **Scala**: supporto e rilascio controllato.

La domanda finale è quella del lavoro di gruppo: **quale pilota merita l'investimento?** Ogni proposta deve contenere **2 misure di business, 1 misura tecnica e 1 ipotesi critica**. La proposta più forte è quella che collega un'**azione locale tempestiva** a un **risultato misurabile**.

La slide del lavoro di gruppo, intitolata "Dubai Challenge", mostra proprio i tre mondi visti in lezione (turbina, fabbrica con robot e telecamera, camion frigo) collegati a un cloud. Il testo della consegna non è disponibile: la ricostruzione più coerente è che ogni gruppo dovesse scegliere e difendere un pilota con la struttura appena vista. Dubai è un contesto adatto: caldo estremo (la catena del freddo è critica), forte spinta pubblica sulla *smart city* e sulle rinnovabili.

Esempio svolto · Una proposta completa per il pilota della logistica (ipotetica)

1. **Azione locale**: quando la temperatura del carico supera il limite del prodotto per più di 10 minuti, l'autista riceve un avviso e una procedura (controllare porte e impianto, avvisare la centrale).
2. **Misura di business 1**: valore della merce scartata per 100 consegne.
3. **Misura di business 2**: reclami dei clienti per merce non conforme.
4. **Misura tecnica**: tempo medio tra l'escursione e l'avviso all'autista (obiettivo: sotto i 2 minuti, anche dove la copertura cellulare manca, grazie al buffer).
5. **Ipotesi critica**: gli autisti reagiscono davvero all'avviso entro 15 minuti. Se il pilota mostra che non succede, il problema non è tecnico ma di processo e incentivi.
6. **Disegno**: 20 camion con il sistema e 20 senza, stesse rotte, per tre mesi.

L'idea in una frase

Non si finanzia la tecnologia: si finanzia un'azione più rapida e migliore, misurata contro una baseline, con un'ipotesi critica che il pilota può smentire.

Dal cuore al cervello: quando il sensore misura una persona

La parte A della lezione torna sui dati prodotti dai dispositivi e porta due esempi di **dispositivi medici**, poi un laboratorio con un sensore sul corpo.

Spirometro ed ECG. Lo schema è identico a quello industriale, in quattro passi: *dati del dispositivo → analisi → azione clinica → benefici potenziali*. Lo **spirometro** misura flusso e volume d'aria nel tempo; l'analisi controlla qualità e ripetibilità della prova e calcola il **FEV1** (volume espirato nel primo secondo) e la **FVC** (volume totale espirato con forza), oltre al rapporto FEV1/FVC; il medico valuta la funzione polmonare e la risposta alla terapia. L'**ECG** (elettrocardiogramma)

registra la tensione elettrica del cuore nel tempo (in millivolt), con forme d'onda marcate con l'ora; l'analisi controlla la qualità del segnale, riconosce i battiti, calcola frequenza (bpm) e ritmo; il medico rivede i tratti segnalati e decide i passi successivi. La formula da ricordare: **qualità del dato + interpretazione clinica + azione appropriata = potenziale valore per la salute**. E la frase di prudenza: il dato del dispositivo o l'AI da soli non fanno una diagnosi né garantiscono risultati migliori.

Il laboratorio EEG e "Man on Wire". Il laboratorio parte dal documentario *Man on Wire* (2008) sulla traversata di Philippe Petit su un cavo teso tra le Torri Gemelle, nel 1974: l'immagine perfetta della concentrazione estrema. Poi passa a una fascia EEG da consumo (MindWave, con un sensore sulla fronte) e a un "gioco del filo" basato sull'attenzione.

L'**EEG** registra piccolissime variazioni di tensione sullo scalpo. La *band power* indica quanta energia del segnale cade in una certa fascia di frequenze. Le fasce convenzionali (approssimate, e diverse da dispositivo a dispositivo):

- **Delta** (circa 0,5–4 Hz): ritmi lenti, tipici del sonno profondo. Da svegli, sulla fronte, battiti di ciglia e movimenti possono gonfiare questa fascia.
- **Theta** (circa 4–8 Hz): sonnolenza e alcuni compiti di memoria e controllo. **Non** è un misuratore di creatività o meditazione.
- **Alpha** (circa 8–13 Hz): veglia rilassata, più forte a occhi chiusi e nella parte posteriore della testa. Più alpha non vuol dire sempre più calma.
- **Beta** (circa 13–30 Hz): elaborazione attiva e allerta. Anche la tensione muscolare aggiunge potenza ad alta frequenza.

Tutte le fasce coesistono, e il loro significato dipende dal compito, dalla persona e dalla posizione del sensore.

I punteggi **Attention** e **Meditation** del dispositivo nascono così: EEG dalla fronte → elaborazione del segnale → algoritmi proprietari "eSense" → due indici da 1 a 100 (0 = non disponibile). Le formule e i pesi **non sono pubblici**, nessuno dei

due è una singola banda o un rapporto alfa/beta, e **non sono una percentuale del cervello**.

Formula · Il punteggio mostrato dall'app del laboratorio

Display = 95 × ln[1 + 3 × (raw/100)²] / ln(4), con tetto a 95. - raw = 100 → ln(4)/ln(4) = 1 → **95**. - raw = 50 → 1 + 3 × 0,25 = 1,75; ln(1,75) ≈ 0,560; 0,560 / 1,386 ≈ 0,404 → **≈ 38**. - raw = 20 → 1 + 3 × 0,04 = 1,12; ln(1,12) ≈ 0,113 → 0,113 / 1,386 × 95 ≈ **8**. - **Baseline** = mediana dei punteggi durante 20 secondi di calibrazione; **risultato** = media dei punteggi mostrati negli ultimi 10 secondi; **variazione** = risultato – baseline. Interpretazione: la scala è non lineare, quindi un passo da 20 a 50 di raw non vale come uno da 50 a 80. È una scelta di presentazione dell'app, non una legge del cervello: per questo si confronta ognuno con la propria baseline.

What Do Different Brainwaves Mean? (SciShow Psych, 5 min) · apri su YouTube

Il laboratorio, in piccolo, ripete tutta la lezione: un sensore misura una persona, un algoritmo trasforma il segnale in un indice (interpretazione), il gioco reagisce (azione), e il confronto con la baseline dice se è cambiato qualcosa (risultato). E ripete anche le avvertenze: un indice proprietario va letto con prudenza, il contatto dell'elettrodo conta, e la potenza di una banda non è una lettura dei pensieri.

Prova tu **Un'azienda vuole usare fasce EEG da consumo per valutare la concentrazione dei dipendenti durante le riunioni. Che cosa obietti?**

Richiamo a libro chiuso

1. Disegna a memoria l'architettura edge: sensori, edge runtime, server fog, cloud, controllore/operatore, e indica che cosa viaggia su ogni freccia.

2. Spiega con un esempio tuo perché la posizione del calcolo deve seguire la scadenza della decisione.
3. Rifai il conto del caso eolico (investimento, beneficio netto, payback, scenario prudente) senza guardare.
4. Quali sono i rischi di sicurezza di una flotta IoT e quali tre difese li riducono?

Quiz

1. Una linea di imbottigliamento deve scartare una bottiglia difettosa entro 40 millisecondi da quando passa sotto la telecamera. Il giro di rete verso il cloud richiede in media 120 ms. Dove esegui il modello di visione?

- Nel fog di stabilimento, chiedendo al cloud la conferma finale
- Nel cloud, perché un modello più potente compensa il ritardo
- Nel cloud, con un buffer locale che trattiene i frame arrivati in ritardo
- All'edge, accanto alla telecamera: la sola rete supera la scadenza

2. Un'azienda installa 5.000 sensori di vibrazione; dopo un anno i dati sono in un bel cruscotto, ma nessun piano di manutenzione è cambiato. Quale anello della catena sense → interpret → act → measure manca?

- Interpret: senza un modello di AI i dati restano grezzi e inutili
- Sense: i sensori sono troppo pochi per vedere i guasti in arrivo
- Connect: la rete è troppo lenta, serve passare al 5G in tutta la fabbrica
- Act e measure: nessuna azione legata ai dati, nessun risultato misurato

3. **In un'architettura edge-fog-cloud per una flotta di compressori, quale compito conviene affidare al cloud?**

- Fermare subito il motore che vibra oltre la soglia di sicurezza fissata
- Conservare gli eventi durante un blackout della rete del sito
- Addestrare il modello di guasto sullo storico di tutta la flotta
- Filtrare e marcare con l'ora mille letture al secondo

4. **Turbine eoliche: investimento 300 k€, perdite evitate 240 k€/anno, costi operativi 60 k€/anno. Se le perdite evitate si dimezzano, quanto diventa il payback?**

- 2,5 anni
- 1,7 anni
- 3,3 anni
- 5 anni

5. **Per un pilota IoT un fornitore offre sensori a 20 € l'uno, il concorrente a 45 €. Prima di scegliere, che cosa deve confrontare il responsabile del progetto?**

- Il costo di ciclo di vita: aggiornamenti, supporto, integrazione, ricambi
- Il payback calcolato sul solo hardware, più semplice da confrontare
- Il prezzo per sensore, perché l'hardware è la spesa principale
- La precisione del sensore, perché il valore dipende solo dal dato

6. **Un sito industriale resta senza rete per 3 ore. Che cosa deve continuare a fare, se è progettato bene?**

- Raccogliere tutti i dati grezzi e inviarli in blocco a rete tornata
- Funzioni locali approvate, buffer degli eventi prioritari, sync al ritorno
- Fermare le macchine finché il cloud non conferma che tutto è in ordine
- Affidare il controllo di sicurezza al modello di AI che gira all'edge

7. **Un camion frigo registra 9 °C per 25 minuti su un carico di vaccini. Come va letto l'evento?**

- Un guasto del frigo: si chiama il tecnico, il carico non va valutato
- Un'escursione da valutare sui limiti del prodotto: rischio, non danno certo
- Un danno certo: il carico va distrutto appena il camion arriva
- Un dato trascurabile, se la media del viaggio resta sotto la soglia

8. **Il punteggio 'Attention' di una fascia EEG da consumo passa da 40 a 70 durante un esercizio. Che conclusione è corretta?**

- L'indice rivela un deficit di attenzione presente prima dell'esercizio
- La concentrazione è cresciuta del 75%, perché la scala va da 1 a 100
- Un indice proprietario è salito: indizio da leggere contro la baseline
- La potenza in banda beta è quasi raddoppiata rispetto all'inizio

Soluzioni del quiz

1. **D** — La posizione del calcolo segue la scadenza della decisione: con 40 ms disponibili e 120 ms solo di rete, il cloud arriva tardi qualunque sia la sua potenza (la potenza accorcia il calcolo, non il viaggio). Il fog con conferma dal cloud reintroduce lo stesso giro di rete. Il buffer serve a non perdere dati durante le interruzioni, non a rispettare una scadenza: la bottiglia sarebbe già passata.
2. **D** — Misurare e interpretare ci sono già (il cruscotto mostra i dati); manca chi agisce e chi misura il risultato. Aggiungere sensori confonde 'più dati' con 'più valore'. Pensare che serva per forza l'AI è un errore: l'IoT non ha sempre bisogno di AI, e qui il problema è a valle dell'interpretazione. Il 5G velocizza la rete, ma nessuna decisione cambia se nessuno usa i dati.
3. **C** — Il cloud ha lo storico e la visione di flotta: è il posto per addestrare e migliorare i modelli. Fermare il motore è un'azione urgente e locale (edge o controllore di sicurezza): metterla nel cloud confonde potenza e tempestività. Filtrare flussi densi si fa vicino alla fonte per risparmiare banda. Il buffer durante un blackout deve stare in locale, perché in quel momento il cloud non è raggiungibile.
4. **D** — Perdite evitate dimezzate = 120 k€; beneficio netto = 120 − 60 = 60 k€; payback = 300 / 60 = 5 anni. 3,3 anni nasce dal dimezzare il beneficio netto (90 k€) invece delle perdite evitate: dimentica che i costi operativi restano interi. 2,5 anni è 300 / 120: divide per le perdite evitate e scorda del tutto i costi operativi. 1,7 anni è il caso base, senza stress.
5. **A** — Aggiornamenti remoti, supporto, integrazione di dispositivi diversi e sostituzioni sono spese ricorrenti che spesso superano l'hardware iniziale: decidono se il progetto rende. Guardare solo il prezzo unitario è l'errore classico dell'acquisto. Un payback sul solo hardware sembra più breve ma è falso. La precisione conta, ma il valore nasce dall'azione che il dato rende possibile, non dal dato in sé.
6. **B** — Sono le tre misure di continuità: il sito lavora da solo, conserva ciò che conta e si riallinea dopo. Fermare tutto rende il sito dipendente dal cloud, cioè l'opposto della resilienza. Conservare tutti i dati grezzi riempie il buffer in fretta e non fa agire nessuno: vanno tenuti gli eventi prioritari. L'analytics supporta le decisioni ma non sostituisce un controllore di sicurezza certificato.
7. **B** — Un'escursione segnala che bisogna valutare il rischio secondo limiti e procedure specifici del prodotto. Considerarla un danno certo trasforma un allarme in una sentenza e butta merce forse integra. La media del viaggio può nascondere un picco dannoso. Riparare il frigo è necessario ma non basta: la domanda di business è se il carico è ancora utilizzabile.
8. **C** — Attention è un indice da 1 a 100 calcolato con algoritmi non pubblici: si legge come variazione rispetto alla propria baseline, con prudenza. Leggerlo come percentuale del cervello confonde una scala di presentazione con una misura. Identificarlo con una singola banda (beta) è sbagliato: l'indice non è una banda né un rapporto tra bande. Dedurne una diagnosi è un salto non giustificato: la potenza di banda non è una diagnosi.

Applica a un caso nuovo

Caso ipotetico. Una catena di 60 supermercati in Veneto vuole monitorare i banchi frigo. Oggi un addetto controlla i termometri due volte al giorno; nell'ultimo anno ha buttato merce per circa 180.000 €. Un fornitore propone sensori wireless, un gateway per negozio e un cruscotto centrale: 90.000 € di installazione e 30.000 € l'anno di abbonamento. Progetta l'architettura (cosa sta all'edge, nel fog e nel cloud), scegli la connettività e prepara la proposta di pilota con 2 misure di business, 1 misura tecnica e 1 ipotesi critica.

Mostra una soluzione ragionata

Decidi tu

Il pilota del Dubai Challenge

Il fondo che finanzia il vostro gruppo ha budget per un solo pilota tra tre: monitoraggio di 20 turbine offshore, ispezione AI su una linea di schede elettroniche, sensori su 50 camion frigo. Per le turbine avete due anni di dati di vibrazione e un responsabile manutenzione motivato; per la fabbrica il fornitore porta solo un dato di marketing; per i camion non sapete se gli autisti reagiranno agli allarmi.

Sei il capo progetto. Quale pilota proponi?

Le turbine: c'è una baseline nei dati, un responsabile della decisione e un'azione locale chiara (pianificare squadre e ricambi)

Scelta solida. È la proposta più forte: collega un'azione tempestiva a un risultato misurabile, con baseline e proprietario. L'ipotesi critica da dichiarare è che gli allarmi anticipino davvero i guasti abbastanza da cambiare i piani.

La fabbrica: il fornitore promette il 30% in meno di test

Rischiosa. Il 30% è un risultato riportato dal fornitore su un'applicazione specifica: senza una vostra baseline non sapete se si ripete da voi. Si può fare, ma prima va misurato lo stato attuale.

I camion: tutti parlano di catena del freddo

Rischiosa. Il valore dipende dalla reazione dell'autista, che è proprio l'ipotesi non verificata. Scegliere per moda e non per prove è l'errore che il pilota dovrebbe evitare.

Un pilota merita l'investimento quando ha baseline, proprietario della decisione, azione tempestiva e un'ipotesi critica esplicita da mettere alla prova.

Aggiornare 2.000 dispositivi stanotte

Il team dati ha migliorato nel cloud il modello che rileva i difetti: in test riduce i falsi allarmi del 40%. Il commerciale vuole installarlo stanotte su tutti i 2.000 dispositivi edge dei clienti.

Sei il responsabile della piattaforma. Che cosa fai?

Installi subito ovunque: il test è buono

Rischiosa. Un modello migliore in laboratorio può comportarsi male su macchine diverse. Senza rilascio graduale né rollback rischi di fermare migliaia di clienti insieme.

Rilascio controllato: versione firmata, prima su un piccolo gruppo di dispositivi, monitoraggio di falsi allarmi e qualità dei dati, rollback pronto

Scelta solida. È il ciclo corretto: rilasciare con test, versioni e rollback, poi validare il modello sui dati della flotta. Se il gruppo pilota va bene, allarghi; se

no, torni alla versione precedente.

Non aggiorni mai: il vecchio modello funziona

Rischiosa. Rinunci a un miglioramento reale e ignori il model drift: col tempo il vecchio modello peggiorerà comunque. Il problema non è aggiornare, ma come.

All'edge il modello si esegue, nel cloud si migliora: il passaggio tra i due va governato con versioni, test sulla flotta e possibilità di tornare indietro.

Da vedere

Documentario · 2008

Man on Wire

È nelle slide della lezione: la traversata di Philippe Petit tra le Torri Gemelle nel 1974. Fa da filo al laboratorio sull'attenzione misurata con la fascia EEG: concentrazione, preparazione e controllo del rischio.

Dove: noleggio digitale (dipende dal periodo)

Documentario · 2016

Lo and Behold, Reveries of the Connected World

Werner Herzog racconta Internet, dai primi collegamenti alle macchine connesse: aiuta a vedere promesse e fragilità di un mondo in cui gli oggetti parlano.

Dove: noleggio digitale (dipende dal periodo)

Documentario · 2016

Zero Days

Alex Gibney ricostruisce Stuxnet, il malware che ha colpito sistemi di controllo industriale: mostra perché la sicurezza di dispositivi e impianti è una questione strategica.

Dove: noleggio digitale (dipende dal periodo)

Flashcard

I cinque passi dell'IoT?

Misurare (sense), collegare (connect), elaborare (process), decidere (decide), agire (act).

Le quattro tappe della catena del valore IoT?

Evento fisico misurato → interpretazione locale → risposta operativa → risultato di business (sense → interpret → act → measure).

Edge, fog, cloud: qual è la portata di ciascuno?

Edge = il singolo dispositivo; fog = il sito; cloud = globale, tutta la flotta.

Qual è la regola per decidere dove fare il calcolo?

La posizione del calcolo segue la scadenza della decisione (poi connettività, sensibilità dei dati, potenza richiesta, costo di ciclo di vita).

Perché il calcolo all'edge fa risparmiare banda?

Perché i flussi densi (video, vibrazioni campionate migliaia di volte al secondo) si filtrano sul posto e al centro arrivano solo eventi e riassunti.

Che cosa fa un nodo fog?

Aggrega i dati delle macchine di un sito, le coordina, tiene i dati in buffer e traduce tra protocolli diversi.

Che differenza c'è tra un sensore e un attuatore?

Il sensore misura il mondo fisico; l'attuatore agisce su di esso (apre una valvola, cambia i giri) e riporta il proprio stato.

Dove si addestra e dove si esegue di solito un modello in un sistema IoT?

Si addestra e si migliora nel cloud sui dati della flotta; si esegue (inferenza) all'edge.

Perché gli aggiornamenti remoti vanno firmati?

La firma prova che il software viene davvero dal produttore e impedisce di installare codice falso sui dispositivi.

A che cosa serve il rollback in una flotta IoT?

A tornare subito alla versione precedente se un aggiornamento legittimo ma difettoso blocca le macchine.

Che cosa può sostituire l'analytics in un impianto?

Nulla nelle funzioni di protezione: supporta le decisioni ma non sostituisce un controllore di sicurezza certificato.

Caso eolico ipotetico: beneficio netto e payback?

240 k€ di perdite evitate – 60 k€ di costi = 180 k€ l'anno; 300 k€ / 180 k€ ≈ 1,7 anni. Con perdite evitate dimezzate: 5 anni.

Siemens Amberg: risultato dichiarato e quanto fidarsi?

Fino al 30% di test a raggi X in meno, con AI addestrata nel cloud ed eseguita all'edge. Dato del fornitore, non verificato in modo indipendente.

Che cosa deve contenere una proposta di pilota IoT?

2 misure di business, 1 misura tecnica e 1 ipotesi critica che il pilota può smentire.

MW contro MWh?

MW = potenza in questo istante; MWh = energia in un periodo dichiarato. 3 MW per 2 ore = 6 MWh.

Glossario

Internet of Things (IoT) · Internet delle cose

Rete di oggetti fisici con sensori, software e connettività che raccolgono e scambiano dati. Esempio: un contatore elettrico intelligente che invia i consumi ogni 15 minuti.

Sensor · sensore

Dispositivo che misura il mondo fisico e lo trasforma in un numero: temperatura in °C, vibrazione in m/s², immagini.

Actuator · attuatore
Dispositivo che agisce sul mondo fisico su comando: apre una valvola, cambia la velocità di un motore. Restituisce anche il suo stato (posizione, guasto).

Gateway · ponte di rete
Apparecchio che raccoglie i dati di molti dispositivi vicini e li traduce tra protocolli diversi verso la rete o il cloud.

Edge computing · calcolo al bordo
Elaborare i dati sul dispositivo o vicinissimo alla fonte, per rispondere in millisecondi anche senza rete. Esempio: una telecamera che scarta un pezzo difettoso sulla linea.

Fog computing · calcolo nella nebbia
Strato intermedio a livello di sito (gateway, server di fabbrica) che coordina più dispositivi, aggrega, conserva in buffer e fa da ponte verso il cloud.

Cloud computing · calcolo nella nuvola
Risorse di calcolo e memoria centralizzate e condivise, usate per lo storico, le analisi su tutta la flotta e l'addestramento dei modelli.

Latency · latenza
Il ritardo tra l'evento e la risposta. Se la decisione va presa in 50 millisecondi, un giro fino a un data center lontano può non bastare.

Edge AI / inference · AI al bordo / inferenza
Eseguire localmente un modello già addestrato per ottenere una previsione (es. 'pezzo difettoso: sì'). L'addestramento invece avviene di solito nel cloud.

Buffering (store and forward) · memorizza e inoltra
Se la rete cade, il dispositivo conserva gli eventi prioritari e li invia quando torna la connessione, senza perderli.

Telemetry · telemetria
Flusso continuo di misure inviate da una macchina remota: potenza, temperatura, segnale. È la materia prima della sala controllo.

SCADA · supervisione e controllo

Sistema industriale che raccoglie dati dagli impianti e permette agli operatori di monitorarli e comandarli da una sala controllo.

Model drift · deriva del modello

Le prestazioni di un modello calano perché il mondo cambia (usura, stagioni, nuovi prodotti). Va monitorata su tutta la flotta.

Payback period · periodo di recupero

Anni necessari perché il beneficio netto ripaghi l'investimento iniziale: investimento / beneficio netto annuo. 300 k€ / 180 k€ ≈ 1,7 anni.

Video consigliati

Cos'è l'Internet of Things? Scopri la rete che entra negli oggetti

Registro .it · 5 min · IT

Introduzione in italiano all'IoT, utile per fissare i cinque passi prima della parte tecnica.

What Is Edge Computing?

RealPars · 9 min · EN

Edge computing spiegato con esempi industriali: corrisponde all'architettura della slide 'Inside the edge architecture'.

Is "edge" computing really faster?

Fireship · 8 min · EN

Mostra dove nasce davvero la latenza e quando l'edge conviene: utile per il criterio 'la posizione segue la scadenza'.

How to Use Machine Learning for Predictive Maintenance

RealPars · 6 min · EN

Manutenzione predittiva su dati di vibrazione: è il cuore del caso delle turbine eoliche.

The Cheap Cameras That Broke the Internet (Mirai Botnet)

Runs On · 8 min · EN

Racconta il caso Mirai: perché identità dei dispositivi e password di fabbrica sono un problema di business.

What Do Different Brainwaves Mean?

SciShow Psych · 5 min · EN

Le bande delta, theta, alpha e beta spiegate con prudenza: utile per leggere il laboratorio EEG senza farsi ingannare dagli indici.

What is the Internet of Things? And why should you care?

TEDx Talks · 17 min · EN

Visione d'insieme sul valore dell'IoT per le aziende: utile dopo opportunità e contratti a risultato.

Fonti

1. Slide Canvas 134188 — Rizzi, BigDataBsnsRizzi2026Lesson7 (32 pagine, caricate il 2/11/2026) — Fonte d'aula: IoT e valore (pp. 3–4), edge/fog/cloud (pp. 5–7), dispositivi e dati (pp. 8–9, 26), connettività (p. 10), pipeline e tecniche real-time (pp. 11–13), edge-cloud e sicurezza (pp. 14–15), opportunità (p. 16), casi eolico/fabbrica/logistica (pp. 17–22), pilota (p. 23), spirometro ed ECG (p. 27), Man on Wire ed EEG (pp. 28–29), Dubai Challenge (p. 30).
2. Slide Canvas 'Big Data Week 1 Rizzi aggiornato' — agenda del corso — Usata per collocare la lezione nel programma e collegarla alle lezioni sul ML.
3. Siemens/ZVEI — AI & ML use in manufacturing (ETSI AI Summit, aprile 2019)
4. KrebsOnSecurity — Hacked Cameras, DVRs Powered Today's Massive Internet Outage (21/10/2016)
5. U.S. Department of Homeland Security — Statement on recent cyber incident (24/10/2016)
6. MedlinePlus — Electrocardiogram

Note di verifica